

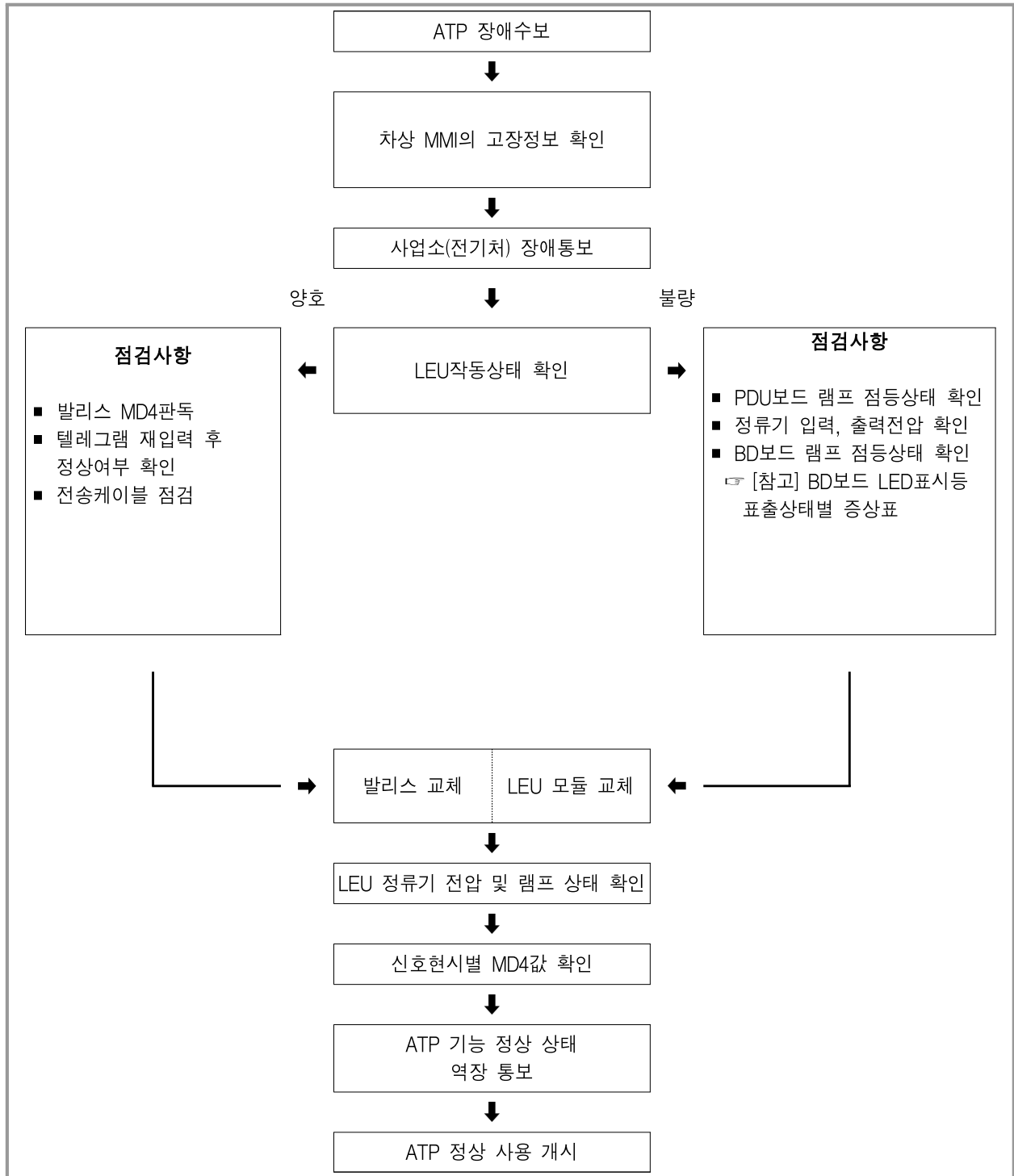
7. 장애발생 시 조치

7.1 장애보수 절차

절 차	세 부 내 용
ATP 장애 수보	▶장애 수보 시 통보자(역, 관제)에게 기본 정보 확인 - 본선/부본선, 부분선/측선 등 ATP 발리스ID 명칭 및 위치 - 에러코드(ID), 신호현시상태, 차량종류, 차량제동여부 등 - 자연 발생, 열차 통과 후 발생 등 장애 발생 시 운전취급 경위
현장 도착 및 안전조치	▶작업 전 안전보호장구 착용 ▶역장, 관제와 충분히 협의하고, 열차 운행상황에 주의 - 열차 진행방향 및 대피 장소 사전 확인 ▶작업자 보호 안전조치 시행 - 열차감시 철저 등
장애진단 및 조치	▶LEU동작상태 확인 ▶발리스 동작상태 확인 ▶매뉴얼에 따른 장애 진단 및 보수 - LEU 보드류 동작상태 확인 - 발리스 텔레그램 등 프로그램 확인 - 회선 및 예비품 교체 등 즉시 보수가 불가능할 경우 열차 지연을 최소화 하도록 관제와 협의하여 가복구 시행
보수 완료	▶MD4값 확인 등 기능 정상 상태 확인 ▶정상 상태 통보(역장, 관제), 정상 사용 개시

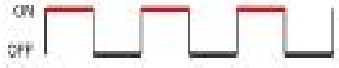
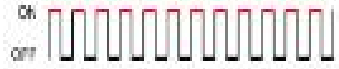
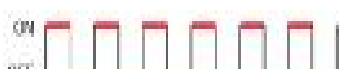
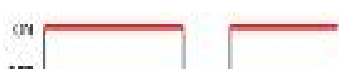
일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 60/77

7.2 장애발생 시 점검사항



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 61/77

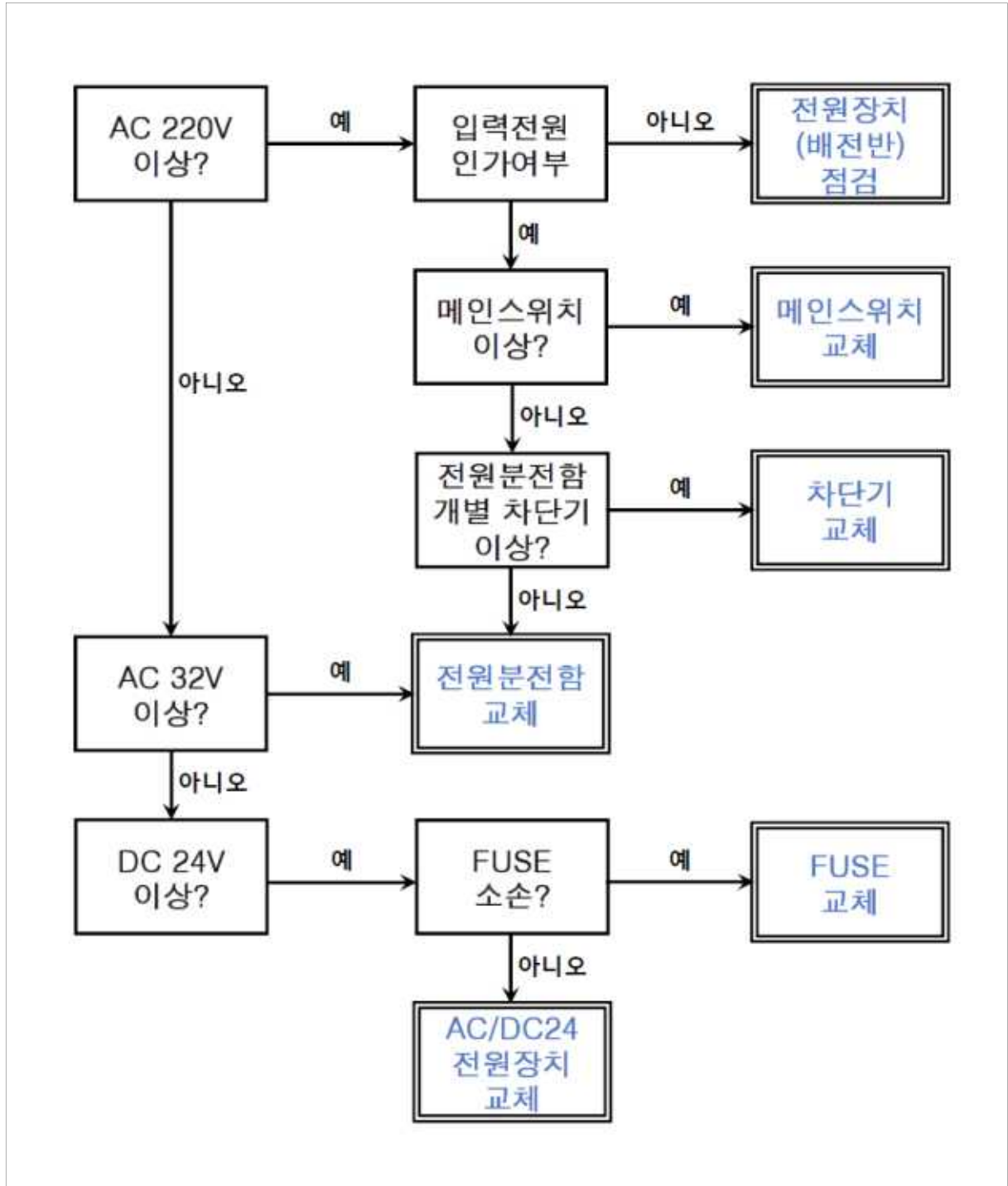
[참고] 발리스드라이버보드(BD) LED 표시등 표출상태별 증상표

LED표시등 표출상태		증상
	LED 초당 1회 약 1Hz씩 소등	BD 정상 작동 중
	LED 10Hz정도로 빠르게 점멸	BD 에러 차단모드 상태
	LED가 계속 ON상태	부팅 중(약 90초) 상태
	LED가 계속 OFF 상태	전원 꺼진 상태 혹은 부트스트랩 모드
	LED 0.5초간 점등 후 1.5초간 소등	채널 A와 B가 서로 다른 결과를 전달(지속시 에러 차단모드 가능)
	LED 대략 3Hz 정도로 점멸 반복	재부팅 과정에서 BD보드 결함 발견(교체 필요)
	LED가 1.5초 동안 켜지고 0.5초 동안 꺼지며 0.5Hz 정도로 깜빡임	BD보드가 정상동작 하지만 출력은 127이 선택됨.

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 62/77

7.3 상황별 조치

7.3.1. 실내용 LEU전원 불량



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 63/77

1) AC 전원 이상

- 가) 입력전원이 인가되지 않으면 전원장치(배전반) 확인
- 나) 메인 전원 S/W 점검 및 불량 시 교체
- 다) 개별 LEU 차단기 입/출력 확인 및 불량시 NFB 교체보수
- 라) 전원분전함 입/출력 점검 후 불량 시 교체



2) AC/DC 24V전원장치 FUSE 고장

- 가) AC/DC 24V전원장치용 FUSE 용단 시 예비휴즈로 교체 보수
- 나) FUSE 출력단 +24V 전원확인 및 AC/DC 24V전원장치 작동기능 최종 확인



3) AC/DC 24V전원장치 불량

- 가) AC/DC 24V전원장치 출력 LED램프 확인
- 나) AC/DC 24V전원장치 J1/J2 커넥터 분리 후, 단자대 레일에서 분리하여 새로운 전원장치로 교체보수
- 다) AC/DC 24V전원장치 입/출력 전압상태 측정



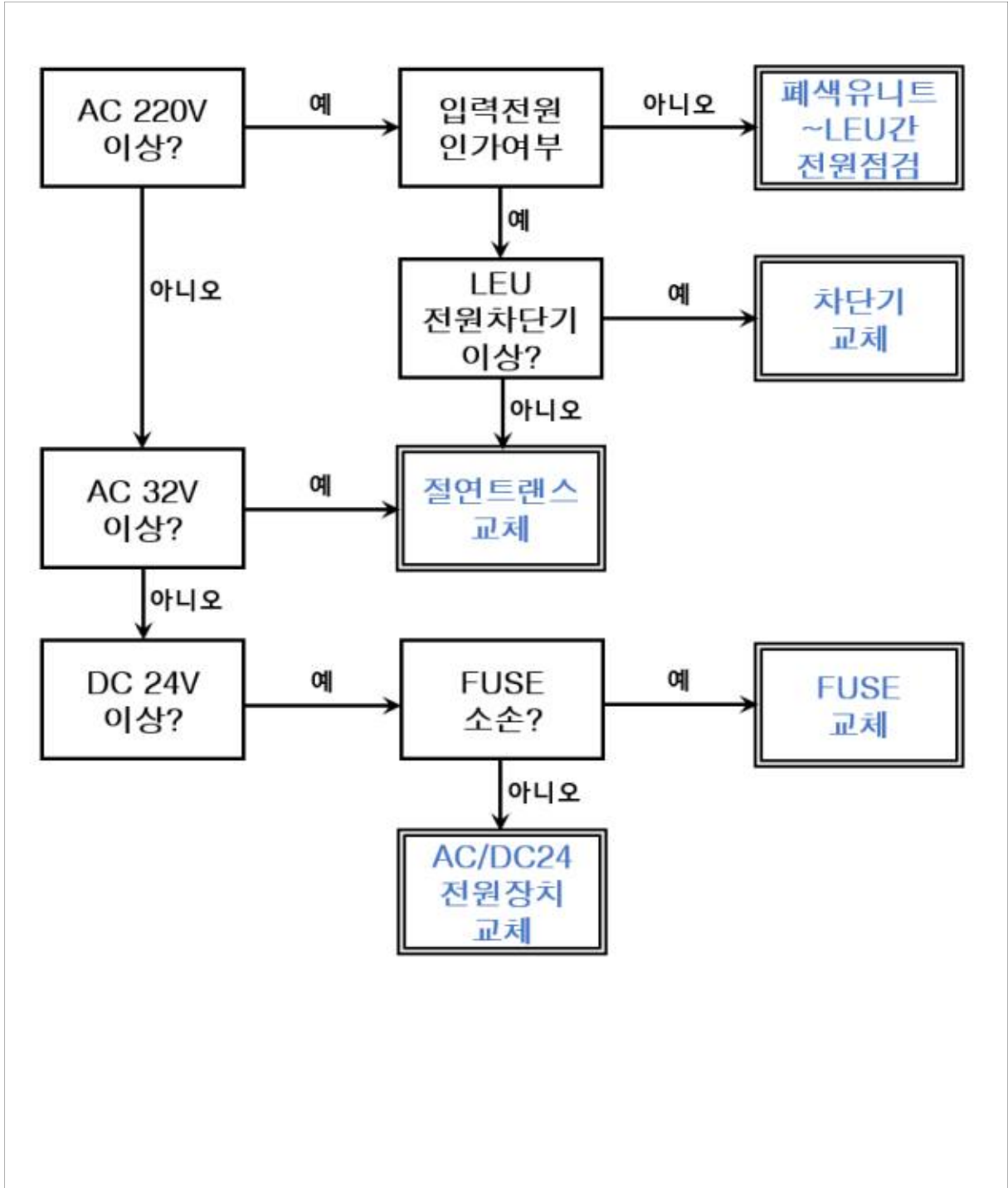
4) 19인치 랙 하단 단자대 DC24V 출력전압 측정 및 기기 작동상태 최종 확인

- 가) 단자대 1번과 36번 전압측정, DC24V 전원확인



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 64/77

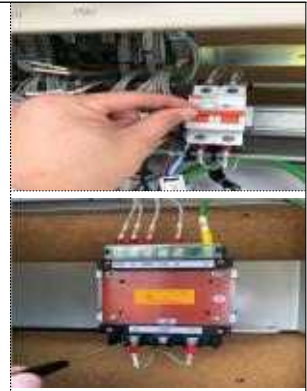
7.3.2. 실외용 LEU전원 불량



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD K746-4-B204-2	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1				
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 65/77

1) AC 전원 이상

- 가) 입력전원이 인가되지 않으면 폐색유니트~LEU간 전원계통 확인
- 나) LEU 차단기 기능 점검 후 불량 시 교체
- 다) 절연트랜스 점검 후 불량 시 교체
- 라) 절연트랜스 교체 후 입/출력 전압 점검



2) AC/DC 24V전원장치 FUSE 고장

- 가) AC/DC 24V전원장치용 FUSE 교체 보수
- 나) 입/출력1·2 LED램프 점등상태 확인



3) AC/DC 24V전원장치 불량

- 가) AC/DC 24V전원장치 입/출력 LED램프 확인
- 나) 메인전원스위치 및 차단기 OFF
- 다) 서브랙에서 AC/DC 24V전원장치 분리
- 라) AC/DC 24V전원장치 J1/J2 커넥터 분리한 후, 새로운 전원장치로 교체 보수



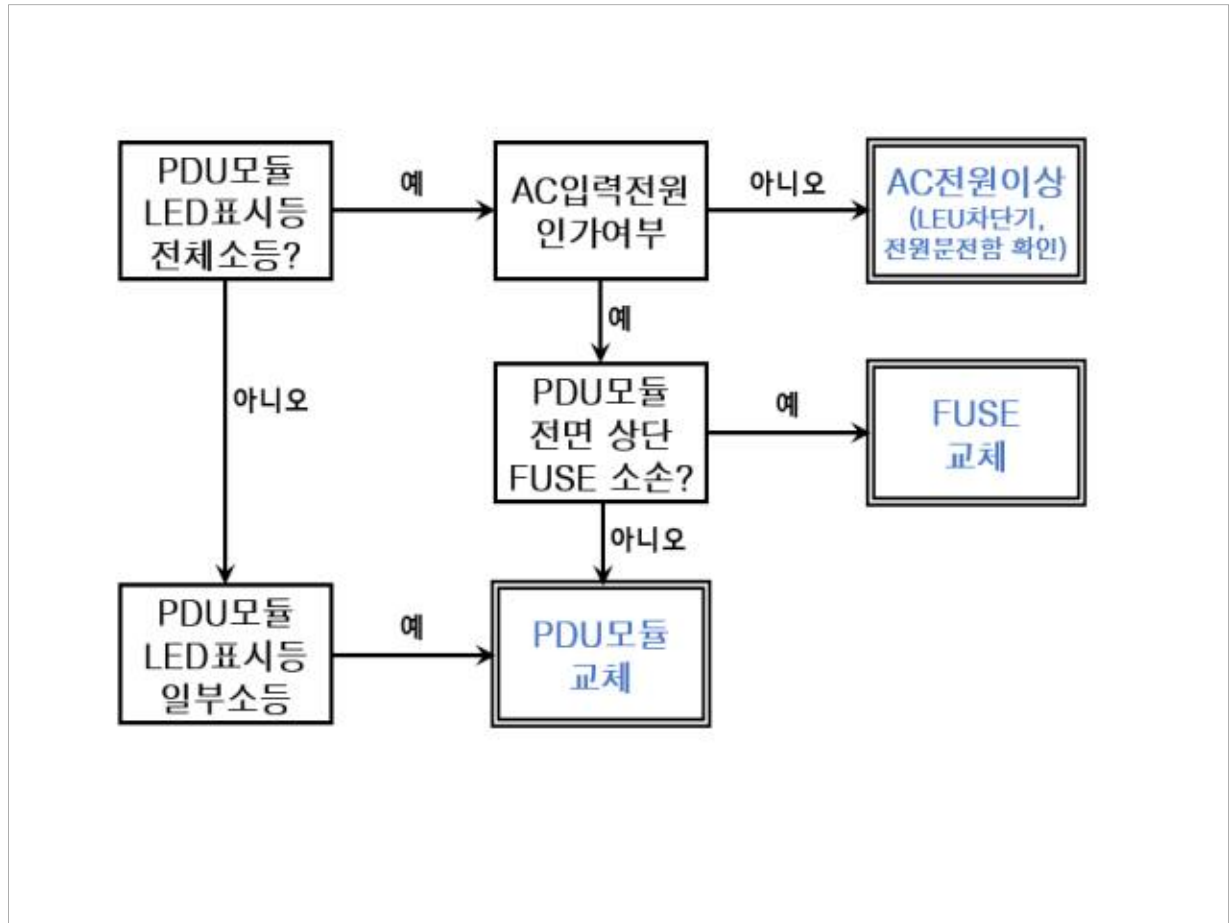
4) 랙 하단 단자대 DC24V전압 측정 및 기 작동상태 최종 확인

- 가) 단자대 1번/2번 전압측정, DC24V 출력전원 확인
- 나) 단자대 3번~8번 YY현시~G현시 반응조건 DC24V 입력전원 확인



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 66/77

7.3.3. 전원공급보드(PDU) 불량



가) PDU모듈 전면 LED 표시등 전체소등 시 AC 전원계통 확인 (LEU 차단기, 전원분전함 등)

나) PDU모듈 전면 상단의 휴즈 단선유무 점검

→ 휴즈 단선 시 교체 보수

다) 휴즈 교체 후, PDU보드 출력 LED 표시등 점등 확인

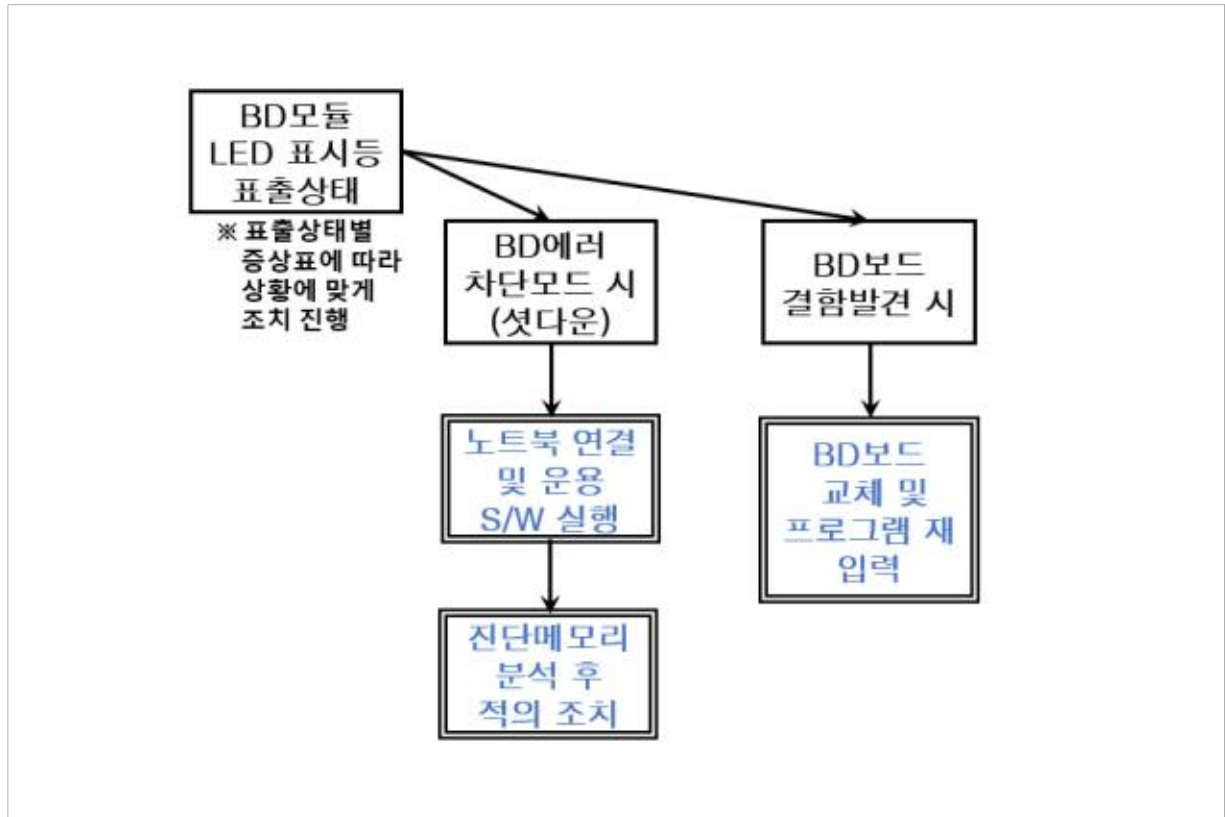
→ 모든 LED 표시등 녹색점등이면 정상

→ 그렇지 않은 경우 PDU 보드 교체



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 67/77

7.3.4. 발리스 드라이브 보드(BD) 불량



1) BD 보드가 에러 셋다운 상태가 되는 경우

- 가) 노트북과 LEU를 연결 후, 에러 셋다운 리셋 프로그램을 실행하여 셋다운 플래그 제거
- 나) 진단메모리를 검색하여 원인 규명
- 다) 해당개소 프로그래밍 문제 시, BD보드에 프로그램 재입력



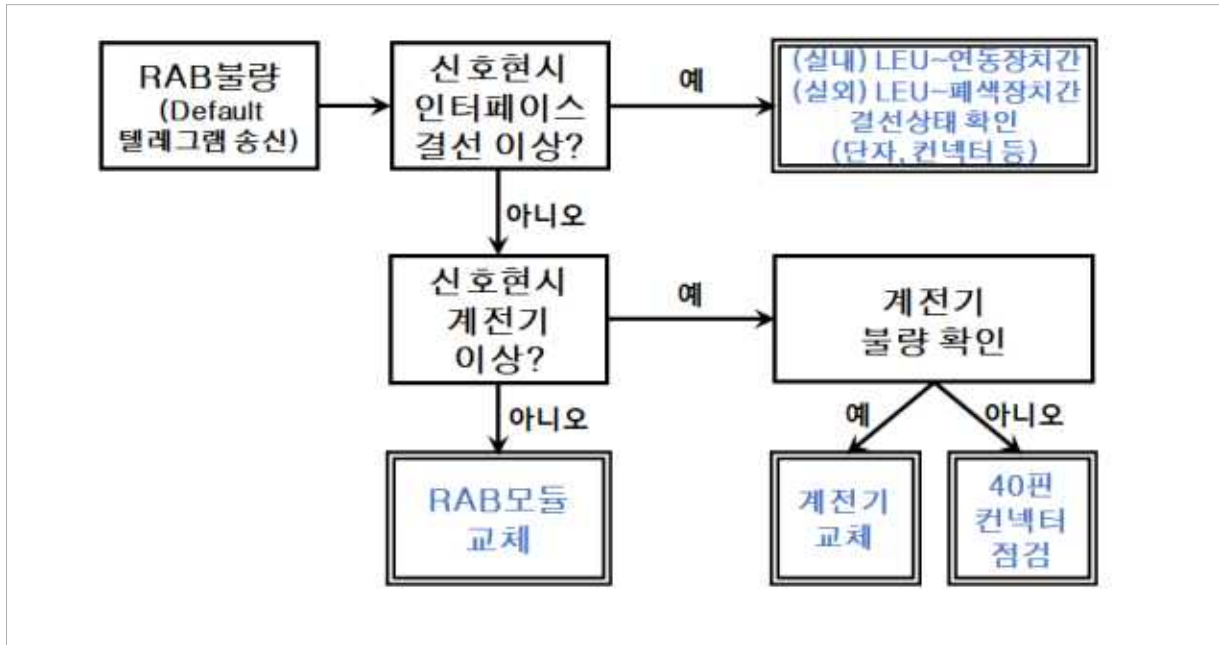
2) BD 보드 불량

- 가) BD보드를 탈착하여 새로운 BD보드로 교체
- 나) 새로운 BD보드를 노트북 PC에 연결한 후 프로그램을 새로 입력
- 다) 프로그램 입력이 완료되면 BD 보드의 LED 작동상태 및 텔레그램 출력값을 최종적으로 확인



일 자	Rev.	일 자	Rev.		
21-12-06	A4			발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 68/77

7.3.5. 신호처리보드(RAB) 불량 [LEU에서 Default(현시번호 127) 텔레그램 송신]



1) 신호현시 인터페이스 케이블 결선 불량

- 가) LEU와 ABS간 결선상태 점검 후 단자대 및 커넥터 재접속 및 조임 보수
- 나) LEU와 전자연동장치 간 결선상태 점검 후 단자대 및 커넥터 재접속 조임 보수



2) 신호현시 계전기 결함

- 가) 신호현시 반응 계전기를 점검하여 불량 시 교체
- 나) 후면 커넥터 및 40단자 케이블 접속상태 점검



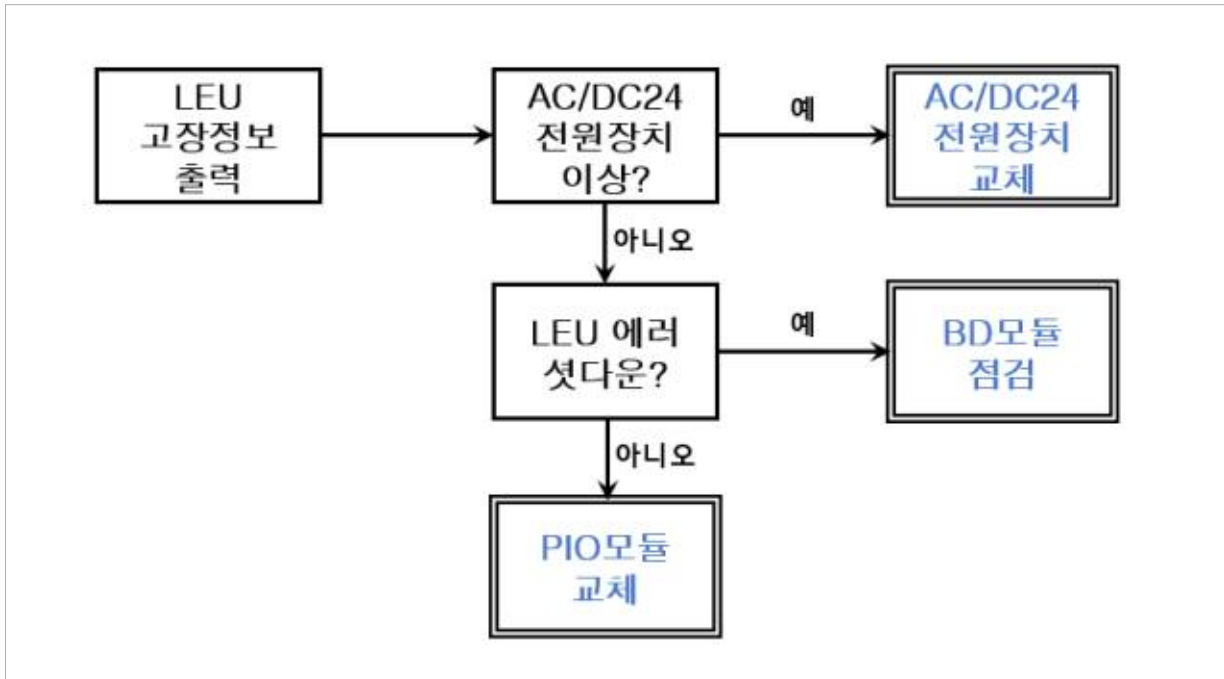
3) RAB 보드 결함

- 가) RAB 보드를 점검 후 불량 시 교체



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 69/77

7.3.6. 병렬 입출력보드(PIO) 불량



1) LEU 고장정보 최종 인터페이스는 PIO보드 출력과 AC/DC 24V전원장치 고장출력에 대해 AND 조건으로 출력

- 가) PIO보드 불량 시, 보드 교체 보수
- 나) AC/DC 24V전원장치 점검 후 불량 시 교체



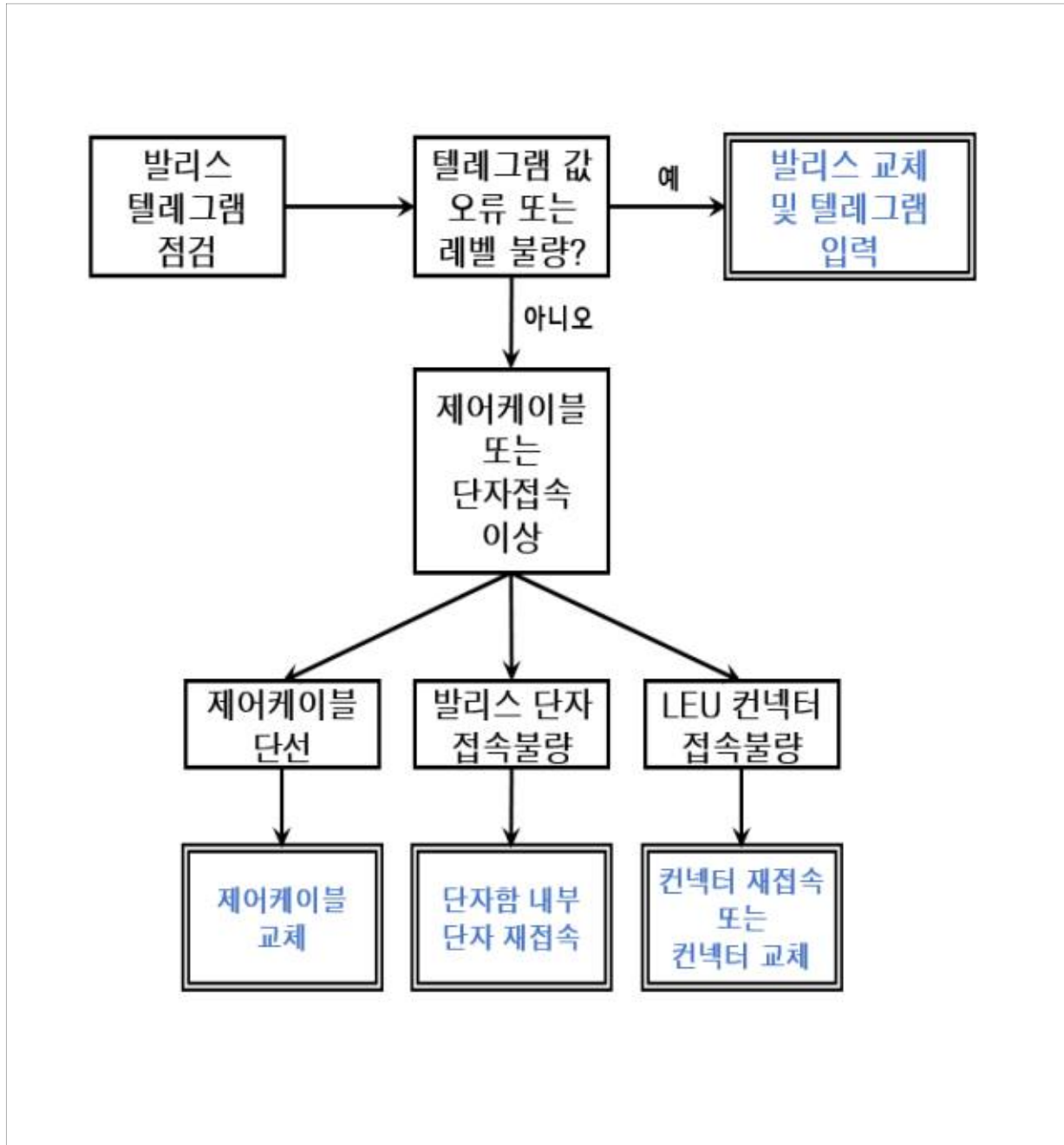
2) LEU 고장정보 인터페이스 고장 시 조치

- 가) 전원 오프 상태 유무 점검
- 나) LEU 에러 셧다운 유무 점검
- 다) AC/DC 24V전원장치의 고장 유무 점검



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 70/77

7.3.7. 발리스 텔레그램 오류 장애



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 71/77

- 1) TPG장비를 발리스 위에 올려놓고 발리스에서 차상으로 전송되는 텔레그램 값을 읽어 이상 유무를 확인
→ 텔레그램 오류 또는 발리스 신호레벨 전송값 불량 시 발리스 교체 및 텔레그램 입력



- 2) LEU에서 발리스간 제어케이블 점검
가) 제어케이블 단선시 케이블 교체보수
나) 발리스 제어케이블 접속함 내부 단자류 접속 상태 확인 및 불량 시 재접속



- 3) 실외용 ATP 기구함 ~ 가변발리스 케이블 커넥터 접속상태 확인
가) 커넥터 접속 이상 유무 점검 후, 불량 시 커넥터 교체



- 4) 실내용 19인치 랙후면 해당 LEU 가변/인필 발리스 커넥터 접속상태 확인
가) 커넥터 접속 이상 유무 점검 후, 불량 시 커넥터 교체



7.3.8. LEU 보드 교체 방법

- 1) 보드 전면의 취부볼트 해체
가) 보드 전면에 있는 취부볼트를 풀어준다.

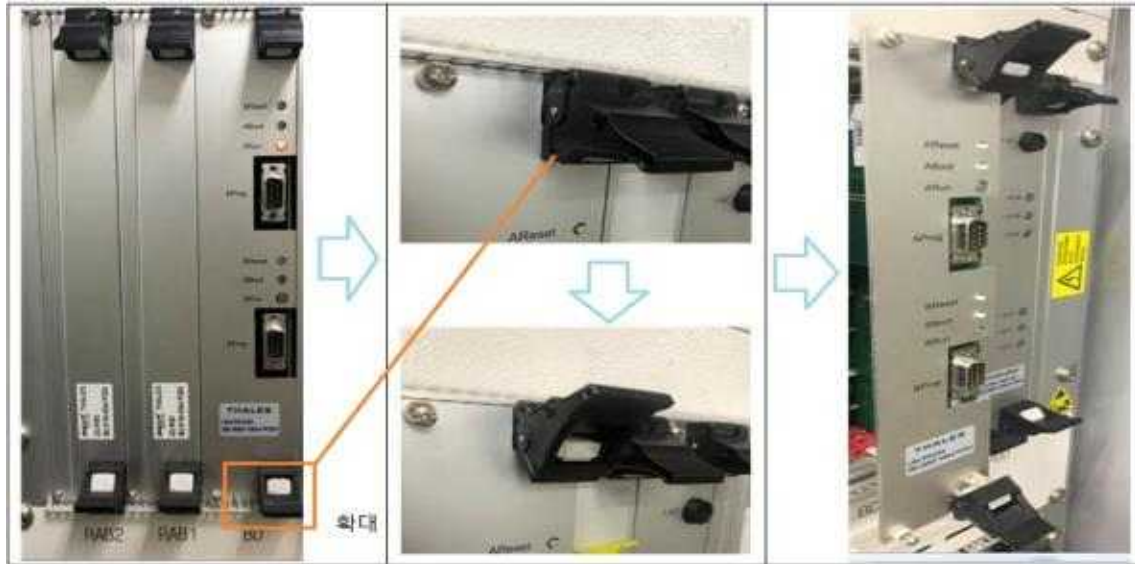


일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 72/77

2) 보드 탈착

가) 상단과 하단의 레바 안쪽의 흰색버튼을 누른 상태에서 레바를 바깥쪽으로 젖혀 탈착시킨다.

나) 레바를 잡고 살며시, 보드를 꺼낸다.

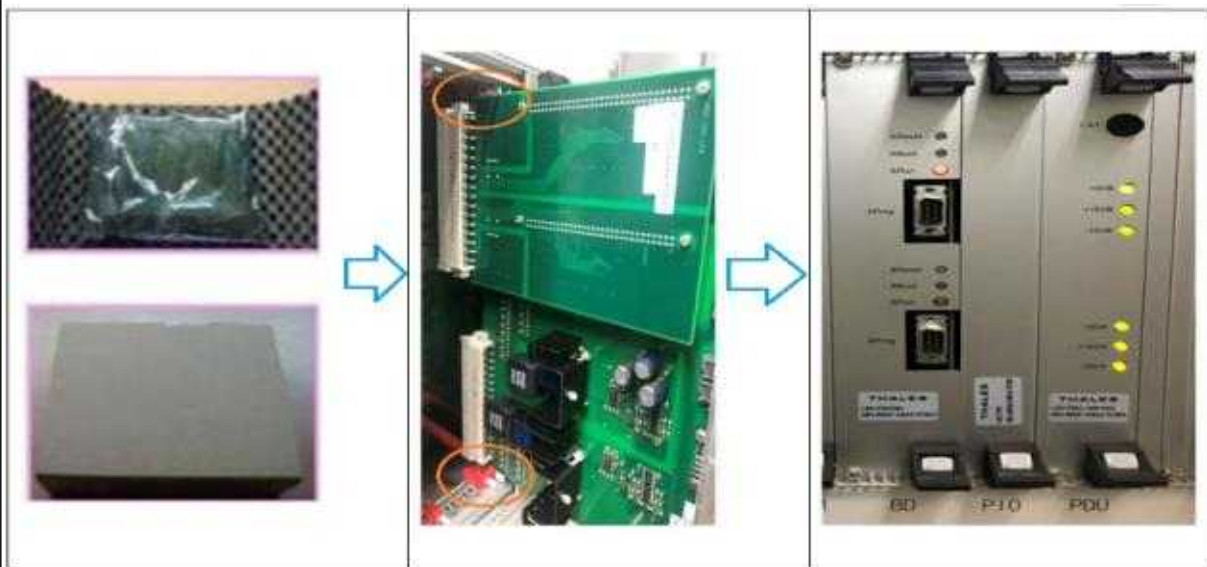


3) 보드 장착

가) 새로운 보드를 쉘프 내 가이드에 맞춰 살며시 밀어 넣는다.

나) 레바를 안쪽으로 ‘딸깍’ 소리가 날 때까지 민다.

다) 교체된, 보드의 상·하단 취부 볼트를 조여 준다.



일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 73/77

7.4 지상장치 고장시 메시지 및 차상장치 반응

지상장치 고장시 MMI메세지 및 차상장치 반응

MMI 메세지	CBC 발리스	CBF 발리스	ATP제동	Remark
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	OK		제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	디폴트 텔레그램(P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4099]	디폴트 텔레그램(P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램(P254)	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	OK	모두 1 텔레그램		MA는 변경없음
텔레그램 오류[12422][12370], 지상장치 고장[4098][4102]	OK	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12422][12370]	OK	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12417][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12417][12370], 지상장치 고장[4098]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	제동해제 후 MA=0
텔레그램 오류[12417][12370]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	비상제동, 트립모드	발리스그룹ID 미표시
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램(P254)	OK		MA는 연장되지 않음
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램(P254)	OK	상용제동	제동해제 후 MA=0
LEU고장[3396], 지상장치 고장[4102]	디폴트 텔레그램(P254)	OK	비상제동, 트립모드	열차트립 확인 후 트립후모드
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램(P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	OK	모두 1 텔레그램	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	모두 1 텔레그램	상용제동	발리스그룹ID 미표시
LEU고장[3396]	디폴트 텔레그램(P254)	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	모두 '1' 텔레그램	OK	상용제동	
텔레그램 오류[12422][12370]	디폴트 텔레그램(P254)	모두 1 텔레그램	상용제동	

일 자	Rev.	일 자	Rev.	발행기관/전기기술단 KOREA RAILROAD	
21-12-06	A4				
20-12-01	A3				
18-10-04	A2				
14-04-01	A1			K746-4-B204-2	
13-07-15	AA	22-08-05	A5		P 74/77